

Duelo de Paradigmas: ACID (Pessimista) vs BASE (Otimista)

Modelos Fundamentais de Consistência e Disponibilidade na Engenharia de Dados

Propriedades ACID (RDBMS)

Jim Gray (1981) • Garantia Matemática e Travas

A - Atomicidade: Tudo ou nada (Commit ou Roll-back).

C - Consistência: Transição válida respeitando integridade.

I - Isolamento: Locks bloqueiam transações simultâneas.

D - Durabilidade: Gravado permanentemente em disco (WAL).

Ideal Para: Saldo Bancário, PIX, Cartão, Transações Críticas

VS

Propriedades BASE (NoSQL)

Werner Vogels / Dan Pritchett • Alta Disponibilidade

BA - Basically Available: O cluster responde sempre, mesmo com falhas parciais em nós individuais.

S - Soft State: O estado dos dados pode mudar com o tempo mesmo sem nova requisição externa.

E - Eventual Consistency: Réplicas convergem assincronamente para o mesmo valor com o tempo.

Ideal Para: Curtidas, Catálogo, Carrinho de Compras, IoT, Redes